

智屏视界设备截图帧匹配阈值说明

智屏视界设备截图帧匹配阈值说明

一、概述

1.1 要解决的问题

智屏视界（ZPSJ）需要在设备端截取播放画面帧，与服务端预期帧进行比对，判定二者是否来自同一播放内容。这个判定需要回答一个问题：**设备截到的画面，是不是我们要求它播放的那一帧？**

回答这个问题依赖三个参数：

- **pHash 汉明距 H**：衡量两帧画面在结构特征上的差异程度
- **HSV 余弦相似度 Cos**：衡量两帧画面在色彩分布上的相似程度
- **滑动窗口 $\pm W$** ：允许设备截图时刻与目标时间点存在的时间偏差范围

1.2 验证路径

参数确定分两步走：

1. **实验室纯算法验证**：在服务器内部完成帧的提取和特征计算，排除设备截图环节的干扰，纯粹考察算法本身的区分能力，确定 H 和 Cos 阈值。
 2. **设备实测验证**：在真实电视设备上截图，与服务器计算的基准帧比对，验证实验室确定的阈值在真实环境下是否有效，并确定滑动窗口参数。
-

二、为什么需要两个维度

帧匹配用两个独立的特征维度，各自捕捉画面的不同属性，各自有不同的盲区，联合使用才能覆盖完整的威胁面。

pHash — 结构特征

pHash（感知哈希）捕捉的是画面的结构信息：构图轮廓、边缘位置、纹理分布。同一帧画面经过不同编码（H.264 vs HEVC）或不同容器（MP4 vs HLS）后，pHash 基本不变；不同画面的 pHash 差异较大。因此 pHash 适合判断”这两帧的画面结构是不是同一个”。

HSV Cos — 色彩分布特征

HSV 余弦相似度捕捉的是画面的色彩分布：各颜色的占比和分布。同一帧画面的色彩分布一致，不同画面色彩差异大。Cos 适合判断”这两帧的色彩是不是对得上”。

CF 防伪机制

CF（Challenge Factor，挑战因子）是服务端下发的动态参数，作用于 HSV 特征的计算过程。其作用是：**只有经过授权的设备才能获知当前 CF 值，进而计算出与服务端对齐的 HSV 特征。** 未经授权的截图无法获知 CF 值，HSV 特征无法与服务端匹配。

CF 的关键特性：CF 改变时，pHash 不变，但 HSV 发生变化。这意味着 pHash 对 CF 无感知，而 HSV 对 CF 有响应。

互补性

两个维度的互补关系如下：

攻击场景	pHash 表现	HSV 表现	谁能拦截
跨素材替换（换了别的视频）	H 很大，拦截	Cos 很低，拦截	两者都行
跨 CF 伪造（同一帧，不知道 CF）	H=0，无法拦截	Cos 偏离，拦截	仅 HSV

- **单用 pHash**：跨素材场景能拦住，但跨 CF 攻击完全无防御力——攻击者用同一帧截图，pHash 完全一致，直接通过。

- **单用 HSV**：跨 CF 场景能拦住，但某些正常变化（编码差异、画面微动）可能导致 Cos 波动，单独依赖 HSV 可能误伤正常样本。

两个维度联合，pHash 管内容结构（拦跨素材），HSV 管色彩与防伪（拦跨 CF），覆盖完整的威胁面。

三、实验设计

3.1 实验室数据

用于确定阈值的基础数据，在服务器内部完成帧提取和特征计算，排除设备截图环节的误差。

- 13 个源素材
- 246 个基准帧
- 1804 个样本对（正样本 902 对 / 负样本 902 对，1:1 配对）
- 比对方式：服务器计算基准帧 vs 服务器计算基准帧

3.2 设备截图数据

用于验证阈值在真实环境下的有效性。

- 3 台电视设备：小米、华为、创维
- 27 个素材
- 1113 个流式截图点（含 54 个广告片采样点）
- 比对方式：设备截图 vs 服务器计算基准帧

两种数据的区别在于比对方式：实验室是“服务器 vs 服务器”，排除了设备截图的采集误差；设备实测是“设备截图 vs 服务器基准”，包含了真实设备截图过程中的编码、时间偏差等干扰因素。

广告片采样点（54 点）用于滑动窗口时序容差验证，来自 3 支广告片 × 6 采样点 × 3 台设备，数据记录在 stream_sliding_detail.csv 中。

四、正样本

4.1 定义

正样本：两份特征来源于同一帧画面，仅经历不改变内容本质的变化（如编码转换、Logo 叠加、帧内毫秒级偏移）。

4.2 分类与数据

类别	说明	对数
P1 编码/容器变体	同一源素材、同一时间点、同一 CF，仅编码不同（H.264↔HEVC）或容器不同（MP4↔HLS）	378
P2 Logo 叠加	同一源素材叠加小面积 Logo（<2% 画面面积）	80
P3 帧内毫秒偏移	同一帧在刷新率周期内不同毫秒位置的偏移帧与基准帧比较	336
P4 邻近毫秒值互比	偏移帧之间交叉互比，验证自洽性	108
合计		902

4.3 正样本分布

类别	对数	H 范围	H 均值	Cos 范围	Cos 均值	通过率 (H≤10, Cos≥0.95)
P1	378	0—2	0.2	0.9989—1.0000	0.9997	378/378 (100%)
P2	80	0—2	1.2	0.9992—1.0000	0.9997	80/80 (100%)
P3	336	0—10	2.0	0.9975—1.0000	0.9995	336/336 (100%)
P4	108	0—8	1.9	0.9989—1.0000	0.9997	108/108 (100%)

类别	对数	H 范围	H 均值	Cos 范围	Cos 均值	通过率 (H≤10, Cos≥0.95)
合计	902	0—10	0.5	0.9975—1.0000	—	902/902 (100%)

4.4 H 累计通过率

H=0 的样本占 59.6% (538/902)，H≤2 的占 88.0% (794/902)，绝大多数样本 H 值极低。H=10 时正样本 100% 覆盖，说明所有合理变体产生的 H 差异不超过 10。

H 阈值	通过数	累计通过率
0	538	59.6%
2	794	88.0%
4	870	96.5%
6	886	98.2%
8	894	99.1%
10	902	100.0%

[图：正样本 H 分布直方图]

4.5 Cos 累计通过率

Cos 阈值	通过数	累计通过率
0.9975	902	100.0%
0.9980	898	99.6%
0.9985	890	98.7%
0.9990	840	93.1%
0.9995	580	64.3%

Cos 在正样本侧余量极大：最低值 0.9975 已远高于后续推导出的阈值。

4.6 Cos 分布

正样本 Cos 全部 ≥ 0.9975 ，远高于后续选定的 0.95 阈值。Cos 维度上正样本有充足的余量。

[图：正样本 Cos 分布直方图]

4.7 结论

正样本在两个维度上分布高度集中：H 全部 ≤ 10 ，Cos 全部 ≥ 0.9975 。H = 10 和 Cos = 0.95 能覆盖全部 902 对正样本，且在 Cos 维度有大量余量。

五、负样本

5.1 定义

负样本：预期应被拒绝的配对，模拟各类作弊场景。

5.2 分类与数据

类别	说明	模拟场景	对数
N1 跨 CF	同一帧、不同 CF 值	攻击者不知道 CF 值，用自己的 CF 计算 HSV	234
N2 远距帧	同一素材内时间间隔 > 3000ms 的两帧	用同素材其他时间点的帧冒充目标帧	105
N3 大幅形变	非等比拉伸(C4)、居中裁切(C5)、黑边填充(C6)	对画面进行几何变形后冒充	18
N4 跨素材	不同素材间的帧配对	完全替换素材	545
合计			902

5.3 负样本分布

类别	对数	H 范围	H 均值	Cos 范围	Cos 均值	通过率 (H≤10, Cos≥0.95)	主要拦截方式
N1 跨 CF	234	0—32	2.3	0.0561—0.9177	0.4924	0/234 (0%)	Cos 拦截
N2 远距帧	105	0—40	20.3	0.8903—0.9999	0.9854	17/105 (16.2%)	边界条件
N3 大幅形变	18	0—32	10.8	0.1462—1.0000	0.8386	9/18 (50.0%)	边界条件
N4 跨素材	545	12—40	30.9	0.0534—0.9827	0.5729	0/545 (0%)	H 拦截

[图：负样本 H 分布直方图（按类别着色）]

[图：负样本 Cos 分布直方图（按类别着色）]

5.4 按维度拆解的关键观察

H 维度：

- N1 跨 CF：234 对中 191 对 H=0（pHash 完全一致）。因为 CF 改变不影响 pHash，所以 H 对跨 CF 攻击近乎无防御力——H≤10 的假阳性率达 91.0%。
- N4 跨素材：H 范围 12—40，全部 ≥ 12，H≤10 即可全量拦截。

Cos 维度：

- N1 跨 CF：Cos 范围 0.0561—0.9177，最大值 0.9177。Cos ≥ 0.95 即可全量拦截。
- N4 跨素材：Cos 分布也普遍偏低，但存在少量高值（最高 0.9827），单靠 Cos 无法可靠拦截跨素材攻击。

互补关系：

负样本类别	H 能拦吗	Cos 能拦吗	联合拦截
N1 跨 CF	✗ H=0, 无法拦	✓ Cos ≤ 0.9177	✓ Cos 拦截
N4 跨素材	✓ H ≥ 12	部分 ✓	✓ H 拦截
N2 远距帧	部分	部分	边界条件
N3 大幅形变	部分	部分	边界条件

H 管内容结构，拦截跨素材（N4）；Cos 管色彩与防伪，拦截跨 CF（N1）。任一维度单独使用都有明确盲区。

5.5 N2/N3 边界条件说明

N2 和 N3 存在少量假阳性，属于算法在视觉相似内容上的能力边界，不影响防伪有效性。

- **N2 的 17 个假阳性：**全部来自 v05 黄昏高架素材。该素材画面近乎静止，相隔数秒的帧在视觉上几乎无差异，算法判定为”相似”与人类感知一致。
- **N3 的 9 个假阳性：**全部来自 C4 非等比拉伸。拉伸后画面主体内容未变，算法判定为”相似”符合感知逻辑。

需要强调的是：N2 和 N3 模拟的是”同一素材内的近似帧”和”几何变形后的同源帧”，并非防伪场景。**真正的防伪目标——N1 跨 CF 和 N4 跨素材——的拦截率均为 0% 假阳性。**

六、参数空间搜索

6.1 搜索范围确定

基于正负样本的分布边界，确定参数搜索范围：

- **H 候选值：**正样本 H 最大为 10，H 阈值必须 ≥ 10 才能覆盖全部正样本。候选 $H \in \{8, 10\}$ (H=8 会损失 8 对正样本，H=10 全覆盖)。
- **Cos 候选值：**N1 跨 CF 的 Cos 最大值为 0.9177，Cos 阈值必须 > 0.9177 才能拦截全部跨 CF 攻击。正样本 Cos 最小为 0.9975。候选 $Cos \in [0.90, 0.99]$ 。

6.2 二维参数空间搜索结果

H 阈值	Cos 阈值	正样本通过率	N1 假阳性率	N4 假阳性率	评估
$H \leq 8$	$\text{Cos} \geq 0.99$	99.1%	0%	0%	损失 8 对正样本
$H \leq 8$	$\text{Cos} \geq 0.95$	99.1%	0%	0%	损失 8 对正样本
$H \leq 8$	$\text{Cos} \geq 0.92$	99.1%	0%	0%	损失 8 对正样本
$H \leq 8$	$\text{Cos} \geq 0.91$	99.1%	4.3%	0%	N1 漏过 + 正样本损失
$H \leq 10$	$\text{Cos} \geq 0.99$	100%	0%	0%	安全
$H \leq 10$	$\text{Cos} \geq 0.95$	100%	0%	0%	✔ 选定
$H \leq 10$	$\text{Cos} \geq 0.92$	100%	0%	0%	安全但余量小
$H \leq 10$	$\text{Cos} \geq 0.91$	100%	4.3%	0%	N1 漏过
$H \leq 10$	$\text{Cos} \geq 0.90$	100%	8.5%	0%	N1 漏过

[图：参数空间热力图，横轴 Cos 阈值，纵轴 H 阈值，颜色表示正样本通过率或负样本假阳性率]

6.3 选定参数及依据

选定 $H \leq 10$ 且 $\text{Cos} \geq 0.95$ ：

指标	数值	安全余量
正样本通过率	100% (902/902)	—
N1 跨 CF 假阳性率	0%	Cos 上界 0.9177，阈值 0.95，余量 0.03
N4 跨素材假阳性率	0%	H 下界 12，阈值 10，余量 2
N2/N3 假阳性	已知算法边界条件	不影响防伪有效性

$\text{Cos} \geq 0.92$ 在实验室数据下也能达到 0% 假阳性，但 0.92 距离 N1 上界 0.9177 仅余 0.0027，余量过小。 $\text{Cos} \geq 0.95$ 留有 0.03 的安全余量，在设备环境存在额外干扰时更为稳健。

七、设备截图验证

7.1 测试条件

- 3 台电视：小米、华为、创维
- 27 个素材
- 1113 个流式截图点
- 比对方式：设备截图 vs 服务器计算基准帧
- 不启用滑动窗口（先考察阈值本身的区分能力）

7.2 正样本通过率

类别	点数	H 均值	Cos 均值	通过率
常规素材	1059	1.8	0.9936	99.5%
A1（暗色/低对比/HEVC）	18	13.4	0.9522	66.7%
A2（明亮/多色彩）	18	1.1	0.9994	100%
A3（暖色/中等对比）	18	4.7	0.9997	83.3%
合计	1113	2.0	0.9930	98.7%

常规素材通过率 > 99%。A1 类素材（暗色、低对比度、HEVC 编码）通过率较低，原因是画面变化剧烈时，截图时刻的微小偏差即可能导致截取画面跨帧，H 值升高。这是截图时间精度在动态内容下的自然效应，通过滑动窗口解决（见第八节）。

7.3 负样本假阳性

类别	对数	假阳性
N1 跨 CF	48	0%
N2 远距帧	355	4.2%
N3 形变/异源	355	0%
N4 跨素材	355	0%

- **N1 跨 CF**：0% 假阳性，CF 防伪机制在设备环境下同样有效。

- **N2 远距帧**：4.2% 假阳性，全部来自 v05 黄昏高架等近乎静态素材，与实验室结论一致。
- **N3 形变/异源**：0% 假阳性。设备端 N3 配对方式为异源 vs 原片（与实验室的同源形变精细比对不同），H 均值 25.3，已由 H 维度全量拦截。
- **N4 跨素材**：0% 假阳性。

7.4 结论

实验室确定的阈值在真实设备环境下同样有效。常规素材通过率 > 99%，核心防伪场景（N1 跨 CF、N4 跨素材）假阳性均为 0%。广告片通过率因素材画面特征而异，低对比度 HEVC 素材的跨帧问题通过滑动窗口解决。

八、滑动窗口

8.1 问题

广告片画面变化剧烈时，设备截图时刻与目标时间点存在几毫秒偏差，可能导致截取画面跨越帧边界，pHash 差异增大，H 值升高。这不是匹配算法的问题，而是截图时间精度在动态画面下的自然效应。

8.2 测试设计

- 3 支广告片 × 6 采样点 × 3 台设备 = 54 个采样点（数据来源：stream_sliding_detail.csv）
- 用于滑动窗口挽回分析，验证 CF 防伪机制在广告片动态画面下的有效性

8.3 同 CF 直接通过率（不启用窗口）

素材	点数	直接通过	通过率	失败原因
A1（暗色/低对比/HEVC）	18	12	66.7%	截图时刻偏差约 43ms 跨帧，H≈40
A2（明亮/多色彩）	18	18	100%	—

素材	点数	直接通过	通过率	失败原因
A3（暖色/ 中等对比）	18	15	83.3%	偏差约 8ms，H 略 超阈值
合计	54	45	83.3%	—

8.4 滑动窗口挽回效果

允许在目标时间点 $\pm W$ 范围内取最优匹配帧：

窗口区间	增量挽回	累计挽回率
直接 ($\pm 0\text{ms}$)	45	83.3%
0—50ms	1	85.2%
50—100ms	8	100.0%
100—200ms	0	100.0%
200—400ms	0	100.0%

[图：滑动窗口累计挽回率曲线]

$\pm 100\text{ms}$ 即覆盖全部实测偏差。但考虑到本次测试仅覆盖 3 台设备、3 支广告片，生产环境的设备多样性和系统负载可能引入额外抖动，选定 **$\pm 400\text{ms}$** 作为保守取值，留有充足余量。

8.5 跨 CF 验证

广告片数据中每个采样点对应单一 CF 值，CF 防伪机制的有效性已在实验室 N1 跨 CF 测试中验证（0% 假阳性）。在滑动窗口范围内取最优匹配帧时，未经授权的截图仍然无法通过 HSV 验证。

九、总结

9.1 参数取值

参数	取值	依据
pHash 汉明距 H	≤ 10	覆盖全部 902 对正样本（H 最大值 10）；N4 跨素材 H 最小值 12，留余量 2
HSV 余弦相似度 Cos	≥ 0.95	N1 跨 CF Cos 最大值 0.9177，留余量 0.03；正样本 Cos 最小值 0.9975，余量充足
滑动窗口	$\pm 400\text{ms}$	$\pm 100\text{ms}$ 覆盖全部实测偏差， $\pm 400\text{ms}$ 为生产环境保守取值

9.2 参数确定路径

- 实验室纯算法验证**（1804 对样本）：在服务器内部比对，排除设备干扰，通过参数空间搜索确定 $H \leq 10$ 、 $\text{Cos} \geq 0.95$ 。正样本 100% 通过，核心负样本（N1 跨 CF、N4 跨素材）0% 假阳性。
- 设备实测验证**（1113 个截图点）：在真实电视设备上截图验证，常规素材通过率 > 99%，核心防伪场景假阳性 0%。
- 滑动窗口验证**（54 个广告片采样点）：确定 $\pm 100\text{ms}$ 覆盖全部实测偏差，保守取值 $\pm 400\text{ms}$ 。

整套参数经 1804 对实验室配对与 1113 + 54 个设备截图点双重检验，在算法层面和设备层面均验证有效。

文档版本：2026-08-05 (v6)